2015 年普通高等学校招生全国统一考试

2015 年山东卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{x\mid x^2-4x+3<0\}$，$B=\{x\mid 2<x<4\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $(1,3)$　　B. $(1,4)$　　C. $(2,3)$　　D. $(2,4)$

【答案】**C**

【解析】

由

$$x^2-4x+3=(x-1)(x-3)<0$$

可得 $1<x<3$，所以 $A=(1,3)$. 又 $B=(2,4)$，因此

$$A\cap B=(1,3)\cap(2,4)=(2,3)$$

故选 C.

2. 若复数 z 满足 $\frac{barz}{1-i}=i$，其中 i 为虚数单位，则 $z=$（ ）

A. $1-i$　　B. $1+i$　　C. $-1-i$　　D. $-1+i$

【答案】**A**

【解析】

由题设

$$\frac{overline\,z}{1-i}=i$$

得

$$overline\,z=i(1-i)=1+i$$

两边取共轭，得到 $z=1-i$. 故选 A.

3. 要得到函数 $y=\sin\left(4x-\frac{\pi}{3}\right)$ 的图象，只需要将函数 $y=\sin 4x$ 的图象（ ）

A. 向左平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位　　B. 向右平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位

C. 向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位　　D. 向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位

【答案】**B**

【解析】
将自变量提取系数 4，有

$$\sin\left(4x-\frac{\pi}{3}\right)=\sin\left(4\left(x-\frac{\pi}{12}\right)\right)$$

因此这是将 $y=\sin 4x$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位得到的图象. 故选 B.

4. 已知菱形 $ABCD$ 的边长为 a，$\angle ABC=60^{\circ}$，则 $\overrightarrow{BD}\cdot\overrightarrow{CD}=$（ ）

A. $-\frac{3}{2}a^2$　　B. $-\frac{3}{4}a^2$　　C. $\frac{3}{4}a^2$　　D. $\frac{3}{2}a^2$

【答案】**D**

【解析】
以 B 为原点，令 $\overrightarrow{BC}=(a,0)$. 由菱形的边长和 $\angle ABC=60^{\circ}$，可取

$$\overrightarrow{BA}=\left(\frac{a}{2},\frac{\sqrt{3}a}{2}\right)$$

因为 $ABCD$ 是平行四边形，$\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}=\left(\frac{3a}{2},\frac{\sqrt{3}a}{2}\right)$，$\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{BA}=\left(\frac{a}{2},\frac{\sqrt{3}a}{2}\right)$，所以

$$\overrightarrow{BD}cdotarrow(CD)=\frac{3a^2}{4}+\frac{3a^2}{4}=\frac{3}{2}a^2$$

故选 D.

5. 不等式 $|x-1|-|x-5|<2$ 的解集是（ ）

A. $(-\infty,4)$　　B. $(-\infty,1)$　　C. $(1,4)$　　D. $(1,5)$

【答案】**A**

【解析】
按 $x=1$ 和 $x=5$ 分段讨论. 当 $x<1$ 时，

$$|x-1|-|x-5|=(1-x)-(5-x)=-4<2$$

故这一段全部满足不等式. 当 $1\le x<5$ 时，

$$|x-1|-|x-5|=(x-1)-(5-x)=2x-6<2$$

即 $x<4$，得到 $1\le x<4$. 当 $x\ge 5$ 时，左边为 $(x-1)-(x-5)=4$，不满足不等式. 合并得解集为 $(-\infty,4)$，故选 A.

6. 已知 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}x-y\ge 0,\backslash\ x+y\le 2,\backslash\ y\ge 0,end\{cases\}$ 若 $z=ax+y$ 的最大值为 4，则 $a=$（ ）

A. 3　　B. 2　　C. -2　　D. -3

【答案】**B**

【解析】
约束区域是三条边界直线围成的三角形，其顶点为 $(0,0)$，$(2,0)$，$(1,1)$. 目标函数 $z=ax+y$ 在闭三角形上的最大值在顶点处取得，三个顶点处的值分别为 0，$2a$，$a+1$. 逐项检验选项：当 $a=2$ 时，三值为 0，4，3，最大值为 4；当 $a=3$ 时最大值为 6；当 $a=-2$ 或 $a=-3$ 时最大值为 0. 所以 $a=2$，故选 B.

7. 在梯形 $ABCD$ 中，$\angle ABC=\frac{\pi}{2}$，$AD\parallel BC$，$BC=2AD=2AB=2$. 将梯形 $ABCD$ 绕 AD 所在的直线旋转一周而形成的曲面所围成的几何体的体积为（ ）

A. $\frac{2\pi}{3}$　　B. $\frac{4\pi}{3}$　　C. $\frac{5\pi}{3}$　　D. 2π

【答案】**C**

【解析】

取 AD 所在直线为 x 轴，设 $A=(0,0)$，$D=(1,0)$，$B=(0,1)$，$C=(2,1)$. 旋转后，在 $0\le x\le 1$ 时截面是半径为 1 的圆；在 $1\le x\le 2$ 时截面是外半径为 1、内半径为 $x-1$ 的圆环. 因此体积为

$$V=int_0^1\pi dx+int_1^2\pi\left(1-(x-1)^2\right)dx=\pi+\pi\left[x-\frac{(x-1)^3}{3}\right]_1^2=\pi+\frac{2\pi}{3}=\frac{5\pi}{3}$$

故选 C.

8. 已知某批零件的长度误差（单位：毫米）服从正态分布 $N\left(0,3^2\right)$，从中随机取一件，其长度误差落在区间 $(3,6)$ 内的概率为（ ）（附：若随机变量 ξ 服从正态分布 $N\left(\mu,\sigma^2\right)$，则 $P(\mu-\sigma<\xi<\mu+\sigma)=68.26\%$，$P(\mu-2\sigma<\xi<\mu+2\sigma)=95.44\%$）.

A. 4.56%　　B. 13.59%　　C. 27.18%　　D. 31.74%

【答案】**B**

【解析】

令标准化变量 $Z=\frac{\xi}{3}$，则 $Z\sim N(0,1)$. 题目所求为

$$P(3<\xi<6)=P(1<Z<2)$$

由正态分布的对称性，

$$P(1<Z<2)=\frac{1}{2}(P(-2<Z<2)-P(-1<Z<1))=\frac{1}{2}(0.9544-0.6826)=0.1359$$

所以概率为 13.59%，故选 B.

9. 一条光线从点 $(-2,-3)$ 射出，经 y 轴反射后与圆 $(x+3)^2+(y-2)^2=1$ 相切，则反射光线所在直线的斜率为（ ）

A. $-\frac{5}{3}$ 或 $-\frac{3}{5}$　　B. $-\frac{3}{5}$ 或 $-\frac{2}{3}$

C. $-\frac{3}{4}$ 或 $-\frac{4}{5}$　　D. $-\frac{4}{3}$ 或 $-\frac{3}{4}$

【答案】**D**

【解析】
将入射点 $(-2,-3)$ 关于 y 轴对称，得到 $(2,-3)$. 反射光线与入射点关于反射轴的对称点连线的斜率设为 k，则该直线可写为

$$y+3=k(x-2)$$

即

$$kx-y-2k-3=0$$

圆心为 $(-3,2)$，半径为 1. 相切条件是圆心到直线的距离等于 1，所以

$$\frac{|k(-3)-2-2k-3|}{\sqrt{k^2+1}}=1$$

化简得

$$25(k+1)^2=k^2+1 \Leftrightarrow 12k^2+25k+12=0$$

解得

$$k=-\frac{3}{4}或k=-\frac{4}{3}$$

故选 D.

10. 设函数 $f(x)=begin\{cases\}3x-1,x<1,\backslash 2^x,x\geq 1,end\{cases\}$ 则满足 $f[f(a)]=2^{f(a)}$ 的 a 取值范围是（ ）

A. $\left[\frac{2}{3},1\right]$
B. $[0,1]$
C. $\left[\frac{2}{3},+\infty\right)$
D. $[1,+\infty)$

【答案】C

【解析】
令 $t=f(a)$，原方程化为 $f(t)=2^t$. 当 $t<1$ 时，方程为 $3t-1=2^t$. 设

$$g(t)=3t-1-2^t$$

若 $t<1$，则

$$g'(t)=3-2^t\ln 2>3-2\ln 2>0$$

所以 $g(t)<g(1)=0$，该段没有解. 当 $t\geq 1$ 时，按函数定义 $f(t)=2^t$，方程恒成立. 因此只需 $f(a)\geq 1$. 若 $a<1$，则 $3a-1\geq 1$，即 $a\geq\frac{2}{3}$；若 $a\geq 1$，则 $f(a)=2^a\geq 2$，也满足条件. 故

$$a\in\left[\frac{2}{3},+\infty\right)$$

故选 C.

填空题

11. 观察下列各式：$C_1^0=4^0$；$C_3^0+C_3^1=4^1$；$C_5^0+C_5^1+C_5^2=4^2$；$C_7^0+C_7^1+C_7^2+C_7^3=4^3$；…. 照此规律，当 $n\in\mathbb{N}^*$ 时，$C_{2n-1}^0+C_{2n-1}^1+C_{2n-1}^2+\cdots+C_{2n-1}^{n-1}=$_____{}.

【答案】4^{n-1}

【解析】
由于 $2n-1$ 是奇数，二项式系数满足

$$C_{2n-1}^{j}=C_{2n-1}^{2n-1-j}$$

因此前 n 项恰好与后 n 项两两对应，且没有中间项，故

$$C_{2n-1}^{0}+\cdots+C_{2n-1}^{n-1}=\frac{1}{2}\sum_{j=0}^{2n-1}C_{2n-1}^{j}=\frac{1}{2}(1+1)^{2n-1}=2^{2n-2}=4^{n-1}$$

12. 若“$\forall x\in\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$，$\tan x\leq m$”是真命题，则实数 m 的最小值为_____{}.

【答案】1

【解析】
在区间 $\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$ 上，正切函数单调递增，所以

$$\max_{x\in\left[0,\frac{\pi}{4}\right]}\tan x=\tan\frac{\pi}{4}=1$$

因此不等式对所有给定 x 成立的充要条件是 $m\geq 1$，最小值为 1.

13. 执行如图所示的程序框图，输出的 T 的值为_____{}.

texfigure[max width=0.42linewidth]{img_repaint/2015/shandong_science/q13_fig1.tex}

【答案】$\frac{11}{6}$

【解析】
由程序框图初始值 $n=1$，$T=1$. 第一次判断 $n<3$ 成立，执行

$$Tleftarrow T+int_0^1x^ndx=1+int_0^1xdx=1+\frac{1}{2}$$

然后 n 加 1 变为 2. 第二次判断仍成立，执行

$$Tleftarrow 1+\frac{1}{2}+int_0^1x^2dx=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{11}{6}$$

并将 n 加 1 变为 3. 此时 $n<3$ 不成立，程序输出

$$T=\frac{11}{6}$$

14. 已知函数 $f(x)=a^x+b$（$a>0$，$a\neq 1$）的定义域和值域都是 $[-1,0]$，则 $a+b=$_____{}.

【答案】$-\frac{3}{2}$

【解析】

在题设给定的定义域 $[-1,0]$ 上，先讨论 a 的单调性. 若 $a>1$，函数递增，故值域端点应满足 $a^{-1}+b=-1$，$1+b=0$. 由第二式得 $b=-1$，代入第一式得到 $a^{-1}=0$，矛盾.

若 $0<a<1$，函数递减，故 $a^{-1}+b=0$，$1+b=-1$. 由第二式得 $b=-2$，再由第一式得 $a^{-1}=2$，即 $a=\frac{1}{2}$. 因此

$$a+b=\frac{1}{2}-2=-\frac{3}{2}$$

15. 平面直角坐标系 xOy 中，双曲线 $C_1:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的渐近线与抛物线 $C_2:x^2=2py$（$p>0$）交于 O，A，B. 若 $\triangle OAB$ 的垂心为 C_2 的焦点，则 C_1 的离心率为_____{}.

【答案】$\frac{3}{2}$

【解析】

设双曲线渐近线 $y=+-\frac{b}{a}x$ 的斜率绝对值为

$$r=\frac{b}{a}>0$$

抛物线 $x^2=2py$ 与两条渐近线的交点为 $A=(2pr,2pr^2)$，$B=(-2pr,2pr^2)$，$O=(0,0)$. 抛物线焦点为 $F=\left(0,\frac{p}{2}\right)$. 因 F 是三角形 OAB 的垂心，所以 $AF\perp OB$. 其中 $k_{OB}=-r$，$k_{AF}=\frac{2pr^2-\frac{p}{2}}{2pr}=\frac{4r^2-1}{4r}$，于是

$$-r\cdot\frac{4r^2-1}{4r}=-1\Leftrightarrow r^2=\frac{5}{4}$$

双曲线离心率满足

$$e^2=1+\frac{b^2}{a^2}=1+r^2=\frac{9}{4}$$

所以 $e=\frac{3}{2}$.

解答题

16. 设 $f(x)=\sin x\cos x-\cos^2\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$.

1. (1) 求 $f(x)$ 的单调区间；
2. (2) 在锐角 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c. 若 $f\left(\frac{A}{2}\right)=0$，$a=1$，求 $\triangle ABC$ 面积的最大值.

【解析】

1. （1）$\sin x\cos x=\frac{1}{2}\sin 2x$，$\cos^2\left(x+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{1}{2}(1-\sin 2x)$，

所以 $f(x)=\sin 2x-\frac{1}{2}$，$f'(x)=2\cos 2x$. 当

$$k\pi-\frac{\pi}{4}<x<k\pi+\frac{\pi}{4}$$

时 $f'(x)>0$，当

$$k\pi+\frac{\pi}{4}<x<k\pi+\frac{3\pi}{4}$$

时 $f'(x)<0$. 因此递增区间可写为

$$\left[k\pi-\frac{\pi}{4},k\pi+\frac{\pi}{4}\right]$$

，递减区间可写为

$$\left[k\pi+\frac{\pi}{4},k\pi+\frac{3\pi}{4}\right]$$

，其中 $k\in\mathbb{Z}$.

1. （2）由 $f\left(\frac{A}{2}\right)=0$ 得

$$\sin A-\frac{1}{2}=0$$

因 A 是锐角，所以 $A=\frac{\pi}{6}$，又已知 $a=1$. 由正弦定理 $b=2\sin B$，$c=2\sin C$，$B+C=\frac{5\pi}{6}$. 三角形面积为

$$S=\frac{1}{2}bc\sin A=\sin B\sin C$$

利用积化和差公式，

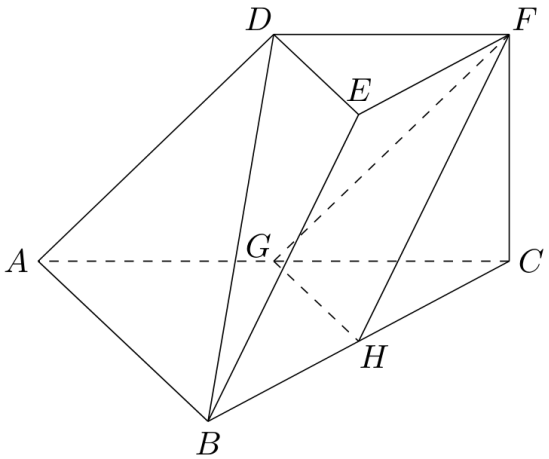
$$S=\frac{\cos(B-C)-\cos(B+C)}{2}=frac\left\{\cos(B-C)+\frac{\sqrt{3}}{2}\right\}2\le\frac{2+\sqrt{3}}{4}$$

当 $B=C=\frac{5\pi}{12}$ 时等号成立，且三角形仍为锐角三角形. 因此面积最大值为

$$\frac{2+\sqrt{3}}{4}$$

17. 如图，在三棱台 $DEF-ABC$ 中，$AB=2DE$，G，H 分别为 AC，BC 的中点.

1. (1) 求证：$BD\parallel$ 平面 FGH；
2. (2) 若 $CF\perp$ 平面 ABC，$AB\perp BC$，$CF=DE$，$\angle BAC=45^\circ$，求平面 FGH 与平面 $ACFD$ 所成的角（锐角）的大小.



【解析】

1. (1) 设 A 为原点，记

$\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{c}$，$\overrightarrow{AD}=\boldsymbol{d}$. 由三棱台的对应边关系及 $AB=2DE$，顶面是底面的位似图形，位似比为 $\frac{1}{2}$，故 $\overrightarrow{AE}=\boldsymbol{d}+\frac{1}{2}\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{AF}=\boldsymbol{d}+\frac{1}{2}\boldsymbol{c}$. 又 G，H 分别为 AC，BC 的中点，所以 $\overrightarrow{AG}=\frac{1}{2}\boldsymbol{c}$，$\overrightarrow{AH}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})$，于是 $\overrightarrow{GH}=\frac{1}{2}\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{GF}=\boldsymbol{d}$. 平面 FGH 的方向向量由 $\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{d}$ 张成，而

$$\overrightarrow{BD}=\boldsymbol{d}-\boldsymbol{b}$$

也在这个方向平面内. 又因 $\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$，$\boldsymbol{d}$ 不共面，点 B 不在平面 FGH，因此 BD 平行于平面 FGH.

1. (2) 由已知条件可令 $AB=2$，建立直角坐标系

$A=(0,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$C=(2,2,0)$，并由 $CF\perp$ 平面 ABC、$CF=DE=1$ 得 $D=(1,1,1)$，$E=(2,1,1)$，$F=(2,2,1)$，同时 $G=(1,1,0)$，$H=(2,1,0)$. 平面 FGH 的两个方向向量可取 $\overrightarrow{GH}=(1,0,0)$，$\overrightarrow{GF}=(1,1,1)$，故其法向量可取

$$\boldsymbol{n}_1=(0,-1,1)$$

平面 $ACFD$ 的两个方向向量可取 $\overrightarrow{AC}=(2,2,0)$，$\overrightarrow{AD}=(1,1,1)$，故其法向量可取

$$\boldsymbol{n}_2=(1,-1,0)$$

设两平面的锐角为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{n}_1 cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{2}}=\frac{1}{2}$$

所以 $\theta=60^{\circ}$.

18. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n. 已知 $2S_n=3^n+3$.

1. (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 若数列 $\{b_n\}$ 满足 $a_nb_n=\log_3 a_n$，求 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n.

【解析】

1. （1）由 $2S_1 = 3+3 = 6$，得 $a_1 = S_1 = 3$. 当 $n \geq 2$ 时，

$$2a_n = 2(S_n - S_{n-1}) = (3^n + 3) - \left(3^{n-1} + 3\right) = 2 \cdot 3^{n-1}$$

所以当 $n \geq 2$ 时 $a_n = 3^{n-1}$，又 $a_1 = 3$，故通项为

$$a_n = begin\{cases\}3, n = 1, \backslash\ 3^{n-1}, n \geq 2.end\{cases\}$$

1. （2）由 $a_n b_n = \log_3 a_n$，得

$$b_1 = \frac{\log_3 3}{3} = \frac{1}{3}$$

当 $n \geq 2$ 时，

$$b_n = \frac{\log_3\left(3^{n-1}\right)}{3^{n-1}} = \frac{n-1}{3^{n-1}}$$

令 $m = n-1$，则

$$T_n = \frac{1}{3} + \sum_{j=1}^{m} \frac{j}{3^j}$$

设 $U_m = \sum_{j=1}^{m} \frac{j}{3^j}$，则

$$U_m - \frac{1}{3}U_m = \frac{1}{3} + \sum_{j=2}^{m} \frac{1}{3^j} - \frac{m}{3^{m+1}} = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{3^m}\right) - \frac{m}{3^{m+1}}$$

从而

$$U_m = \frac{3}{4} - \frac{2m+3}{4 \cdot 3^m}$$

代入 $m = n-1$，得到

$$T_n = \frac{13}{12} - \frac{2n+1}{4 \cdot 3^{n-1}}$$

19. 设 n 是一个三位正整数，且 n 的个位数字大于十位数字，十位数字大于百位数字，则称 n 为“三位递增数”（如 137，359，567 等）. 在某次数学趣味活动中，每位参加者需从所有的“三位递增数”中随机抽取 1 个数，且只能抽取一次. 得分规则如下：若抽取的“三位递增数”的三个数字之积不能被 5 整除，参加者得 0 分；若能被 5 整除，但不能被 10 整除，得 -1 分；若能被 10 整除，得 1 分.

1. (1) 写出所有个位数字是 5 的“三位递增数”；
2. (2) 若甲参加活动，求甲得分 X 的分布列和数学期望 $E(X)$.

【解析】

1. (1) 个位数字为 5，且百位、十位均小于 5，从 1，2，3，4 中选两个并按递增顺序排列，因此这些数为 125，135，145，235，245，345.

1. (2) 三位递增数由 1，2，$ldots$，9 中任选三个数字组成，共有

$$C_9^3 = 84$$

个. 不被 5 整除时不含数字 5，共有

$$C_8^3 = 56$$

个，所以 $P(X=0) = \frac{56}{84} = \frac{2}{3}$. 能被 5 整除但不能被 10 整除时，必须含 5 且不含偶数，另外两个数字从 1，3，7，9 中选取，共有

$$C_4^2 = 6$$

个，所以 $P(X=-1) = \frac{6}{84} = \frac{1}{14}$. 能被 10 整除时，必须含 5 且至少含一个偶数. 除 5 外任选两个数字的 C_8^2 种中，减去两数都为奇数的 C_4^2 种，得到

$$C_8^2 - C_4^2 = 22$$

个，所以 $P(X=1) = \frac{22}{84} = \frac{11}{42}$. 分布列为 $P(X=-1) = \frac{1}{14}$，$P(X=0) = \frac{2}{3}$，$P(X=1) = \frac{11}{42}$. 数学期望为

$$E(X) = -1 \cdot \frac{1}{14} + 0 \cdot \frac{2}{3} + 1 \cdot \frac{11}{42} = \frac{4}{21}$$

20. 平面直角坐标系 xOy 中，已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$（$a > b > 0$）的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$. 左、右焦点分别是 F_1，F_2. 以 F_1 为圆心、以 3 为半径的圆与以 F_2 为圆心、以 1 为半径的圆相交，且交点在椭圆 C 上.

1. (1) 求椭圆 C 的方程；
2. (2) 设椭圆 $E: \frac{x^2}{4a^2} + \frac{y^2}{4b^2} = 1$，$P$ 为椭圆 C 上任意一点，过点 P 的直线 $y = kx + m$ 交椭圆 E 于 A，B 两点，射线 PO 交椭圆 E 于点 Q.

begin{enumerate}

1. (3) 求 $\frac{|OQ|}{|OP|}$ 的值；
2. (4) 求 $\triangle ABQ$ 面积的最大值.

end{enumerate}

【解析】

1. (1) 设圆与椭圆的交点为 R. 由椭圆的焦点定义，

$$RF_1 + RF_2 = 2a$$

又 $RF_1 = 3$，$RF_2 = 1$，所以 $2a = 4$，即 $a = 2$. 由离心率

$$\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

得 $c = \sqrt{3}$，从而

$$b^2 = a^2 - c^2 = 4 - 3 = 1$$

因此椭圆 C 的方程为

$$\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$$

1. (2) begin{enumerate}
2. (3) 椭圆 E 的方程为 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$，它是 C 以原点为中心、长短轴均放大为原来的 2 倍得到的椭圆. 若 $P = (x_0, y_0)$，则射线 PO 上另一交点为

$$Q = (-2x_0, -2y_0)$$

所以

$$\frac{|OQ|}{|OP|} = 2$$

1. (4) 设 $u = 1 + 4k^2$. 直线 $y = kx + m$ 与 C 的交点条件给出

$$ux^2 + 8kmx + 4m^2 - 4 = 0$$

因为该直线经过 $P \in C$，有

$$16\left(u - m^2\right) \geq 0$$

故令 $t = \frac{m^2}{u}$，则 $0 \leq t \leq 1$.

直线与 E 的交点横坐标满足

$$ux^2 + 8kmx + 4m^2 - 16 = 0$$

其判别式为 $16\left(4u - m^2\right)$. 因此

$$|AB| = \sqrt{1 + k^2}\frac{4\sqrt{4u - m^2}}{u}$$

直线可写为 $kx - y + m = 0$. 由于 P 在直线上且 $Q = -2P$，代入可得 Q 到该直线的距离为

$$\frac{3|m|}{\sqrt{1 + k^2}}$$

所以

$$S_{\triangle ABQ} = \frac{1}{2}|AB| \cdot d(Q, AB) = \frac{6|m|\sqrt{4u - m^2}}{u} = 6\sqrt{t(4 - t)}$$

因为

$$\frac{d}{mathrmdt}(t(4 - t)) = 4 - 2t > 0$$

在 $0 \leq t \leq 1$ 上成立，所以 $t(4 - t)$ 递增，最大值在 $t = 1$ 时取得，为

$$S_{\triangle ABQ, \max} = 6\sqrt{3}$$

end{enumerate}

21. 设函数 $f(x)=\ln(x+1)+a(x^2-x)$，其中 $a\in\mathbb{R}$.

1. (1) 讨论函数 $f(x)$ 极值点的个数，并说明理由；
2. (2) 若 $\forall x>0$，$f(x)\geq 0$ 成立，求 a 的取值范围.

【解析】

1. （1）函数定义域为 $x>-1$，且

$f'(x)=\frac{1}{x+1}+a(2x-1)=\frac{g(x)}{x+1}$，$g(x)=2ax^2+ax+1-a$. 由于 $x+1>0$，f' 与 g 同号，且 $g(-1)=1$.

当 $a<0$ 时，g 是开口向下的抛物线，且在 $x\to+\infty$ 时趋于负无穷，因此在定义域内恰有一个零点，f' 由正变负，函数有一个极值点.

当 $a=0$ 时，$g(x)=1>0$，函数无极值点.

当 $0<a<\frac{8}{9}$ 时，g 的判别式为

$$\Delta=a^2-8a(1-a)=a(9a-8)<0$$

且二次项系数为正，所以 $g(x)>0$，函数无极值点. 当 $a=\frac{8}{9}$ 时，$g\geq 0$，虽在 $x=-\frac{1}{4}$ 处为零，但不变号，函数仍无极值点.

当 $a>\frac{8}{9}$ 时，$\Delta>0$. 二次函数顶点横坐标为 $-\frac{1}{4}>-1$，又 $g(-1)=1>0$，故 g 在定义域内有两个零点，符号依次为正、负、正，函数有两个极值点. 综上，当 $a<0$ 时有一个极值点；当 $0\leq a\leq\frac{8}{9}$ 时无极值点；当 $a>\frac{8}{9}$ 时有两个极值点.

1. （2）对 $0<x<1$，条件 $f(x)\geq 0$ 等价于

$$a\leq\frac{\ln(1+x)}{x(1-x)}$$

令

$$h(x)=\ln(1+x)-x(1-x)$$

则 $h(0)=0$，且

$$h'(x)=\frac{x(1+2x)}{1+x}>0$$

所以 $\ln(1+x)\geq x(1-x)$，从而 $a\leq 1$ 时对 $0<x<1$ 成立. 另一方面

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln(1+x)}{x(1-x)}=1$$

所以若 $a>1$，取充分小的正数 x 即不满足条件，故必须 $a\leq 1$.

当 $x>1$ 时，若 $a<0$，则

$$\frac{f(x)}{x^2}=\frac{\ln(1+x)}{x^2}+a\left(1-\frac{1}{x}\right)longrightarrowa<0$$

故大 x 时 $f(x)<0$，所以必须 $a\geq 0$. 若 $0\leq a\leq 1$，则 $x\geq 1$ 时两项均非负，结合前面的结论可知对一切 $x>0$ 都有 $f(x)\geq 0$. 因此

$$a\in[0,1]$$